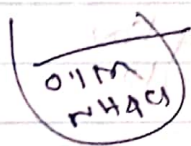


2011/12

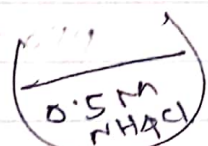
செறிவு அதிகரிக்கும் ஸ்பாந்து நீர்ப்பகுப்புக்குப் பின்னர் வினைவாகும $[H^+]$ கண் செறிவு அதிகரிக்கும்.

CH_3COOH $\rightarrow$ மெண்ணெய் / வணிகார 20%
எனவே கடித சித்திராவு கண் கியாயுயைது

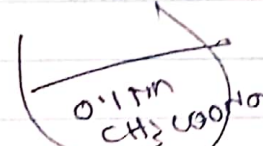
NH_4Cl $\rightarrow$ மெண்கார / வண்ணம் 20%
எனவே கடித சித்திராவு கண் கியாயுயைது



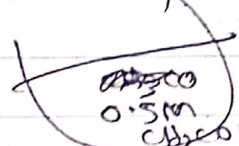
(a)



(b)



(c)



(d)

செறிவு

<

செறிவு

<

வினைவாகும

<

வினைவாகும

<

$[H^+]$

$[H^+]$

pH

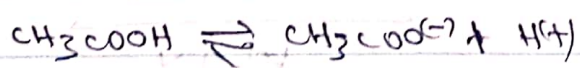
>

pH

<

$\therefore pH \text{ } a < b < c < d$

மெண்ணெய்க்கண்ணம் வினைவாகும $[H^+]$ கண் கணிக்க குவ்வாய்க்கண்
கூடுதல் கடித ஸ்பாந்துபடும்.



$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$$

$x = [H^+] = [CH_3COO^-]$

$$K_a = \frac{x^2}{c-x}$$

$x \ll c$
எனவே $(c-x) \approx c$
 $x = \sqrt{K_a c}$

தரப்பட்டிருக்கிற pH க்கு தகுந்த துகளியை பரிசீலனை செய்து பதிலளிப்போம்.

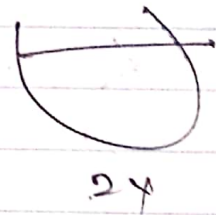
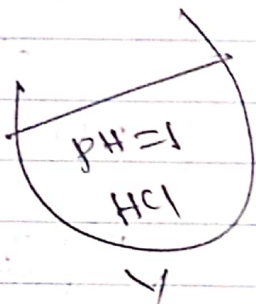
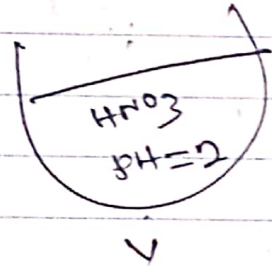
$pH =$

$$-\log_{10} [H_3O^+] = -\log_{10} K_a - \log_{10} \frac{[H_2O]}{[H_2O]}$$

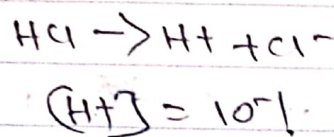
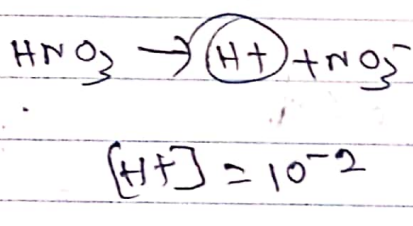
$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[H_2O]}{[H_2O]}$$

$$pK_a = -\log_{10} K_a$$

14)



$$pH = -\log_{10} [H^+]$$



மீண்டும் கருத்துகள்

$$[H^+] = \frac{10^{-2} \times V + 10^{-1} \times V}{2V}$$

$$\frac{10^{-2} + 10^{-1}}{2}$$

$$[H^+] = 5.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

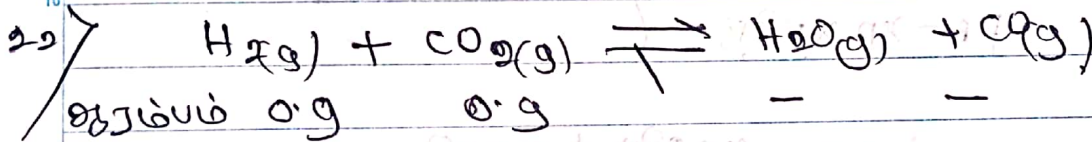
പ്രശ്നം നമ്പർ: വിഭാഗം നമ്പർ:

$$pH = -\log_{10} [H^+]$$

$$pH = -\log_{10} 5.5 \times 10^{-2}$$

$$pH = 2 - \log_{10} 5.5$$

$$pH \approx 1.3$$



സമയം (0.9-x) (0.9-x) x x

$$K_p = K_c \times R T^{\Delta n}$$

$$\Delta n = 2 - 2 = 0$$

$$K_p = K_c \times R T^0$$

$$\therefore K_p = K_c = \frac{x \times x}{(0.9-x) \times (0.9-x)}$$

$$4 = \frac{x^2}{(0.9-x)^2}$$

$$2 = \frac{x}{0.9-x}$$

$$1.8x - 2x = x$$

$$x = 0.6$$

$\therefore$ സമയത്തിൽ CO_2 ക്ക് $mol = 0.3$

$$[CO_2] = \frac{0.3 \text{ mol}}{5 \text{ dm}^3}$$

$$0.12 \text{ mol dm}^{-3}$$

7.62 - 01 - 119
96.

6/18 2017

$$p_B = x_B \cdot p^{\circ}_B$$

~~17.000 + (cont)~~

yzw

$$PA = YAP^T$$

$$y_A = \frac{p_A}{p_T}$$

$$y_A = \frac{x_A p_A^0}{x_A p_A^0 + x_B p_B^0}$$

(A)
X

கி.பி. 1492-ல் கல்கத்தா வானொலித் துறையில் (1) துருத்தி மறைந்த
கல்கத்தா வானொலித் துறை.

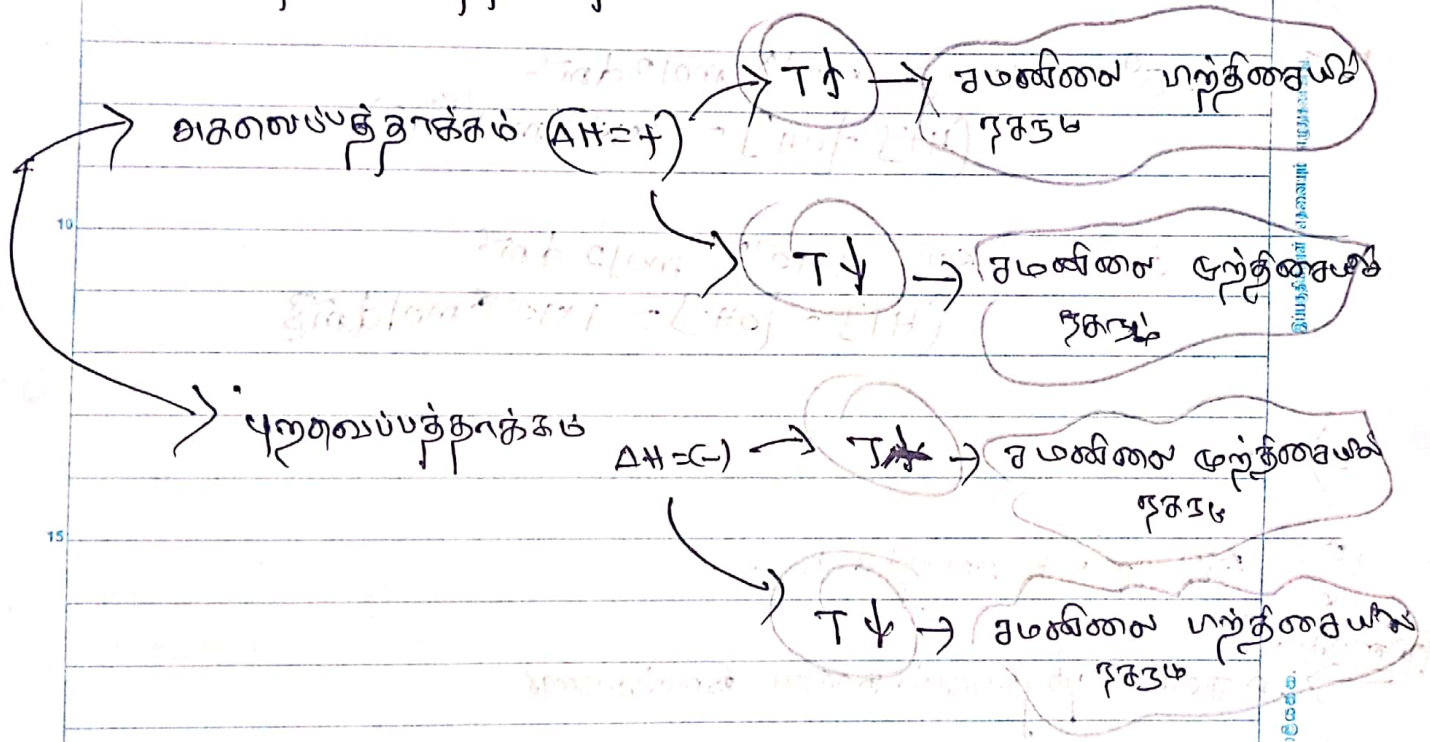
எனவே துக்கந்தத்தின்று என் சிவடி.

$$moldm^{-3}s^{-1}$$
$$\text{mol dm}^{-3} \text{ min}^{-1}$$
$$\text{mol dm}^{-3} \text{ h}^{-1}$$
 $\text{mol m}^{-3} \text{s}^{-1}$ etc

தூக்கநீதலானது உபயோகத்த வரிசைப்படி எழுத்து

(B) வைப்பினை உதிரிக்கும் ஸ்பாஷு தூக்கநீதம் உதிரிக்கும்

கிணர்நிலை
கிணர்நிலை ரத்திலுத்தினை



(C) தூக்கநீதம், உதிரிக்கும்
வைப்பி உதிரிப்பு தூக்கநிலைபாடு பற்றிப்பற்றினை

தூக்கநீதம் தூக்கநிலைபாடு காணப்படுகின்ற தூக்கநிலைபாடு
கிணர்நிலைபாடு தூக்கநிலைபாடு கிணர்நிலைபாடு

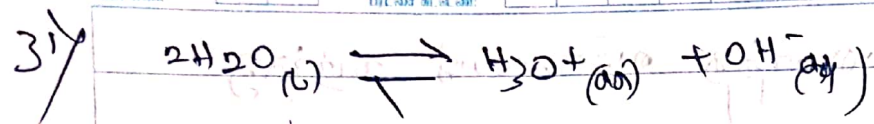
தூக்கநிலைபாடு காணப்படுகின்ற தூக்கநிலைபாடு
தூக்கநிலைபாடு காணப்படுகின்ற தூக்கநிலைபாடு

தூக்கநிலைபாடு காணப்படுகின்ற தூக்கநிலைபாடு
தூக்கநிலைபாடு காணப்படுகின்ற தூக்கநிலைபாடு

தூக்கநிலைபாடு காணப்படுகின்ற தூக்கநிலைபாடு
தூக்கநிலைபாடு காணப்படுகின்ற தூக்கநிலைபாடு

இந்தப் பகுதியைப் படிப்பதில் தவறுகள் ஏதாவது இருந்தால் அதைக் கவனமாகப் படித்துக் கொள்ளவும். இல்லாவிட்டால் இதைப் படித்துக் கொள்ளவும்.

பெயர்: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை:



$25^\circ C$ $K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$
 $80^\circ C$ $K_w = 1 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$

a) எவ்வளவு அமிலத்தன்மை கொண்டது K_w அமிலத்தன்மை

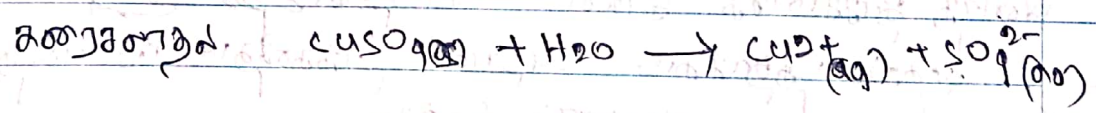
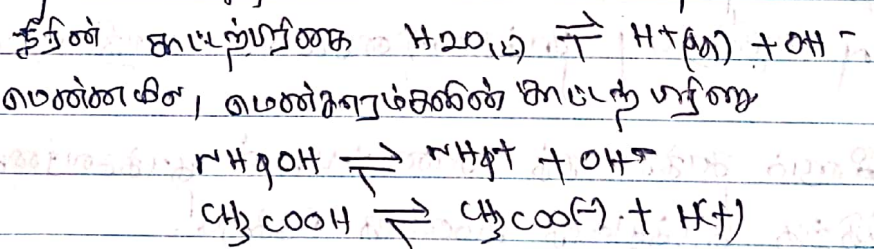
$25^\circ C$ $K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$
 $[H^+] [OH^-] = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$
 $80^\circ C$ $K_w = 1 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$
 $[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-6} \text{ mol} \text{ dm}^{-3}$

b) (x) கிடைக்காது என்பதை எவ்வாறு காட்டுவது?

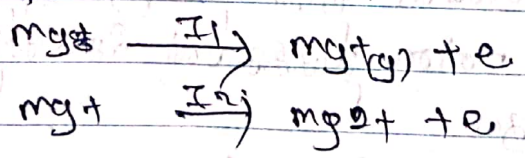
வினாக்கள்:

அமிலத்தன்மை மற்றும் காரத்தன்மை

1) எவ்வளவு அமிலத்தன்மை கொண்டது K_w அமிலத்தன்மை.

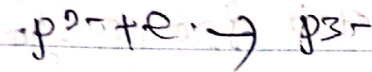
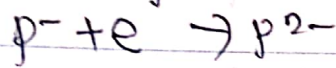


2) அமிலத்தன்மை மற்றும் காரத்தன்மை.



③

02ம், 03ம், 04ம் எண்டாய்வுகளை



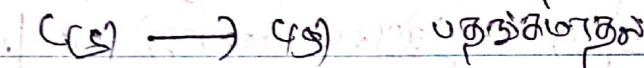
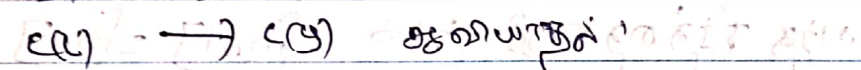
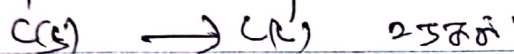
④

02ம், 12ம், 18ம் கைல் ஓசும்கன் உடைய H கன் 01ம் என் டாய்வு க்கு



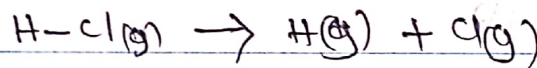
⑤

25கன் பதங்கமாதல் கெளயாதல் சக்திகன் யானல்



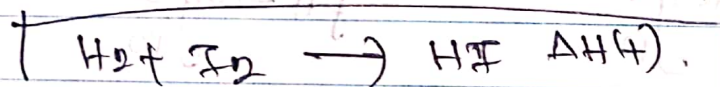
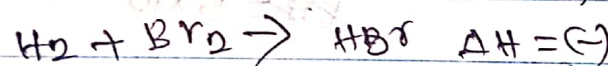
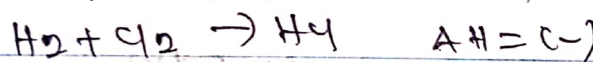
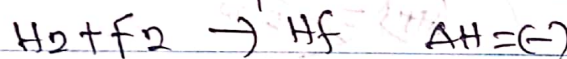
⑥

பிணைப்பு பரிசுச சக்திகன் யானல்



*

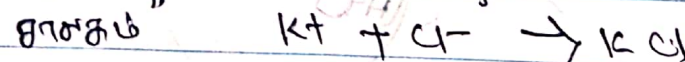
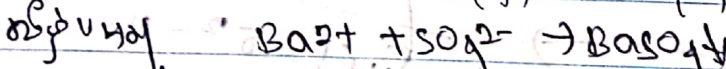
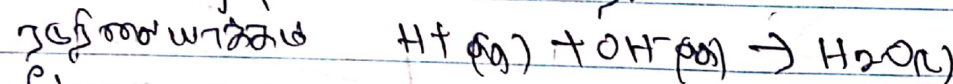
H₂ உடன் அனோகத்தின் தூக்கம் சபாதுலாக புறவலப்பத்தாக்கம் எண்ணும் H₂ உணாண தூக்கம் அமைவப்பத்தாக்கம்



→

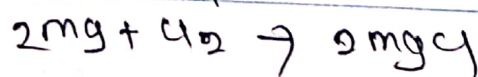
புறவலப்பத்தாக்கங்களை கிணைக்காணல்

① உலகாத பின்னெற்றுகன் கிணைத்து



②

உனாகம் + அனாகம் தூக்கம்



③ பன்முகிதர்த்த ஏதைய சேகம்மணித் துணை எவப்பக.

④ ஸயுககன், ஸயுகினை உயர்ண்சன் நீதிச் சதததன்

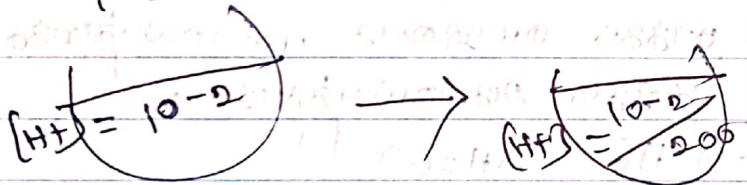
⑤ 02ம், 12ம், 18ம், கபல சேகம்மணி உயல் N கிண் துதர்த்த ஏதைய சேகம்மணித் எம் உண் துயல்சக்தி

(d) x

சுத்த நீர்த்து கத்தியற்கு $[H_2O] = [OH^-]$ கண்ணபயது துய நீர்த்து மத்திரை கண்ணு சரி.

40/ $pH = -\log_{10} [H^+]$

29/ உதாரணாக கத்திரை உண் H^+ 10^{-2} எண்ணப



~~Ans 2~~

~~5 x 10⁻⁵~~

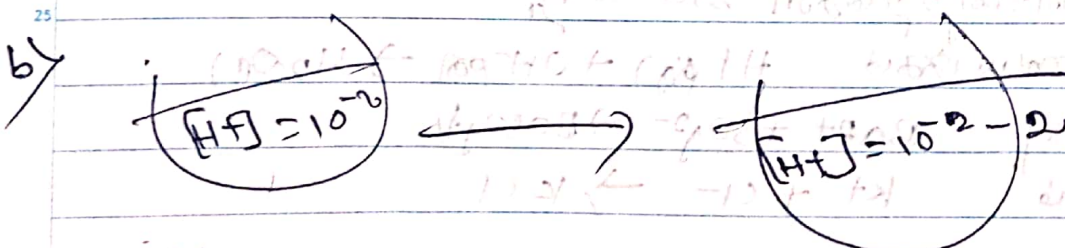
$pH = -\log_{10} 10^{-2}$

$pH = -\log_{10} 5 \times 10^{-5}$

2

4.3

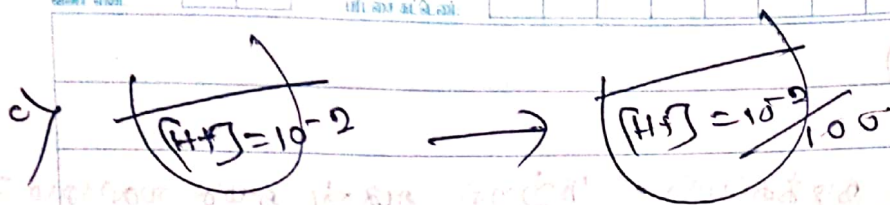
so pH 2.3 கண்ணல் கத்திரைகிண்னு Answer வது.



~~Ans 2~~

Ans X

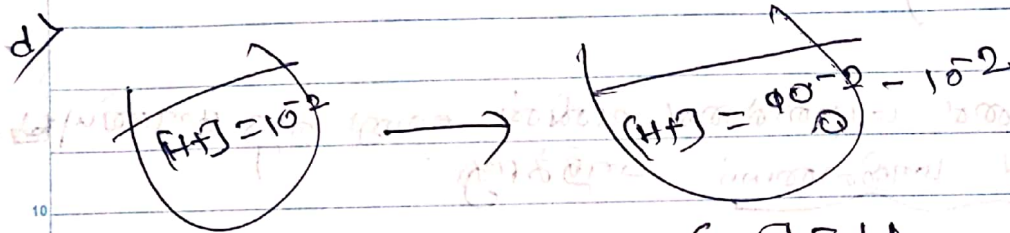
~~Ans~~



$pH = 2$

$pH = 9$

$\therefore$ Answer L



$pH = 2$

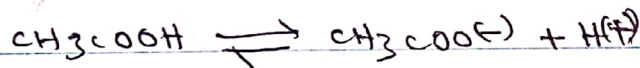
$\therefore (OH^-) = 10^{-12}$

$pH = 0$

$\therefore pH$ ഉയർത്തുന്നതിനായി കൂടുതൽ OH^- ചേർക്കണം

Ans X

e) CH_3COOH ക്ക് ചാർജ്ജ് ചെയ്ത K_a കണക്കാക്കുക



$K_a = \frac{[CH_3COO^-] \times [H^+]}{[CH_3COOH]}$

അതുകൊണ്ട് $[H^+] \downarrow \rightarrow K_a \downarrow$

ഇതുകൊണ്ട് ചാർജ്ജ് ചെയ്ത CH_3COOH ന്റെ $[H^+]$ കുറയുന്നു. അതിനാൽ K_a കുറയുന്നു.

In this question ചാർജ്ജ് ചെയ്ത CH_3COOH ന്റെ $[H^+]$ കുറയുന്നു. അതിനാൽ K_a കുറയുന്നു. $[H^+] \downarrow \rightarrow pH \uparrow$

$[H^+] \downarrow \rightarrow pH \uparrow$

→ உருவப்படுத்தல்கள் → சமனின் முத்திரையில் நடு

It → ஏதாவது ஒரு பகுதிக்குள் → சுவரின் அந்திமை

→ உதாரணத்திற்கு 1) செவ்வை பந்தி தொடிக
தூதக

* தாக்கத்தில் பதிகைப் பதில் பொறிமுறையை மாற்றி முதலாக்கத்தைக் குறைத்து தாக்கத்தினை அகற்றிவைக்கவும் தாக்கமுடியவில்லை எனத் தீர்மானம் மாற்றமும் திணை விசாரணைக்குப் பதிலாக மாற்றம் உடனாகவும் மாற்றம் உடனாகவும் -

42) தியக்கூடியல் உமாசூல் உமாஸ்தையாண் பங் குந்தித்தொடாடு கிழையாண்
தூக்கம் தாழையு லெண்ணம் மண்ணி தூக்கி ஓதக்கூறணித்
கிழையு மண்ணுதம் தியக்கூர் திருத்தி அணிக்கப்படு லெண்ணம்.

① தரக்கி ஓக்காறுமென்று கிடையச்' அதை உழுது.

(2) தூக்கி டேக்ஸ்ஸுடன் தூங்கும் நிகழ்வு இயற்கை அமைதி.

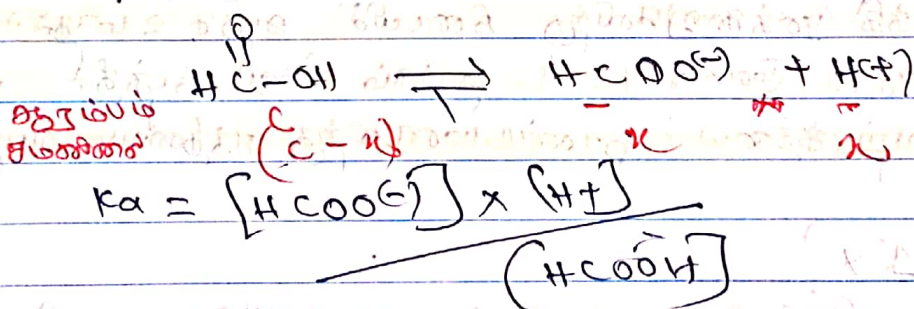
③ அவற்சக்தியை : தூண்டுகூறு விந்து சக்தியைப் பெற்று எழுந்தது.

சுற்று 02x)

முன்னணி - கீழ்க் குறிப்பிட்டவை மட்டும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளன.
- அது, சாத்திரம் உடையவர்களை எண்ணிக்கையும் அதிகரித்தும்.
- மட்டும் தாக்கம் தீர்ந்தும், விண்ணொளியும் உண்டாகும் என்ன
கூறும் கூறும்.

~~2022001105~~ 8079 02 (✓)

12/ மென்னைக்காய்கள் உபயோகத்தைப்பற்றி வினாவுக்கும் H+ கின்
செறிவைத் துணிய ஒன்வழிதான் உதாக்கி மூலி பயன் படுத்தியது



$$K_a = \frac{x^2}{(c-x)}$$

$\sigma_{\text{total}}(C-x) \rightarrow C$

$$T = \sqrt{\frac{r}{g \cos \theta}}$$

மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் விவரங்களைக் கவனமாகப் படித்துக் கொள்ளவும். ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் சரியான பதிலைத் தேர்வு செய்யவும்.

பெயர்: பிள்ளை:

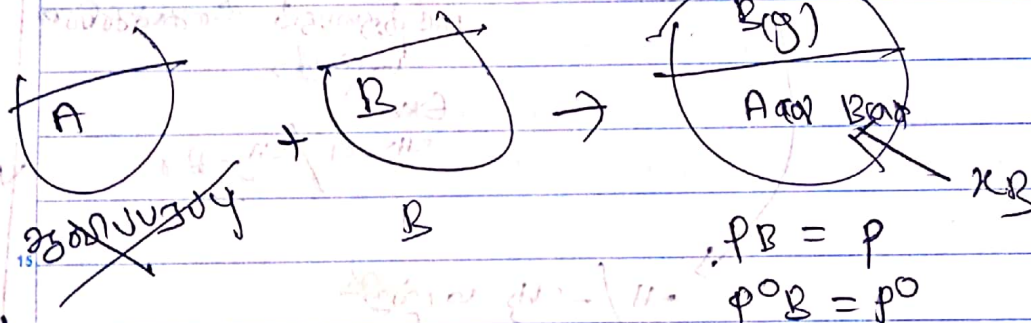
$$[H^+] = \sqrt{1.7 \times 10^{-4} \times 0.1} \text{ mol/L}$$

$$\therefore \text{சுதேச அமிலத்தின் செறிவு} = \sqrt{1.7 \times 10^{-4} \times 0.1} \times 100$$

$$= 4.12 \%$$

$$\therefore \approx 4 \%$$

2011/03/27



கலந்து

$$P_B = x_B \times P^\circ_B$$

$$P = x_B \times P^\circ_B$$

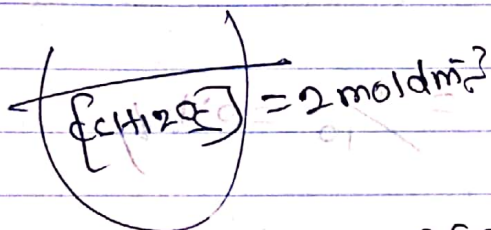
$$x_A = \frac{P^\circ_B - P}{P^\circ_B}$$

$$x_A = \frac{P^\circ - P}{P^\circ}$$

கிரேஸ்ஸன் விதி:-

ஒன்றிலும் கலக்கும் திசையில்
 கலப்பதற்கு முன்பு கலப்பதற்கு
 முன்பு கலப்பதற்கு முன்பு கலப்பதற்கு
 முன்பு கலப்பதற்கு முன்பு கலப்பதற்கு
 முன்பு கலப்பதற்கு முன்பு கலப்பதற்கு

2



$$d_{\text{CH}_2} = 1.26 \text{ g}$$

1mL $C_6H_{12}O_6$ ദ്രവ്യത്തിന് $n = 1.335$

1000 mm 2007/2008 $m = 12609$

1 mol of 2 mol $C_6H_{12}O_6$ 80/60

$\Delta 000m^2$ of $m C_6H_{12}O_6 = 2mol \times 180g/mol$
~~360g~~

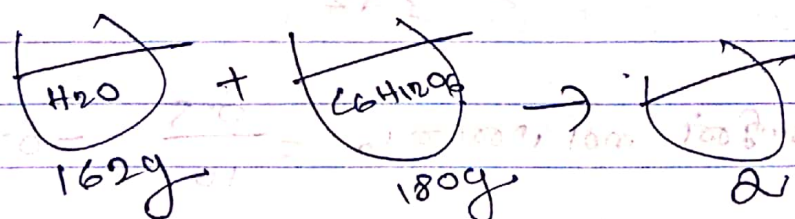
$$\therefore m_{H_2O} = (220 - 360)g$$

$$\therefore \text{mol H}_2\text{O} = 900 \text{ mol}$$

$$= 50 \text{ mol}$$

C₆H₁₂ O₂ ବୋର୍

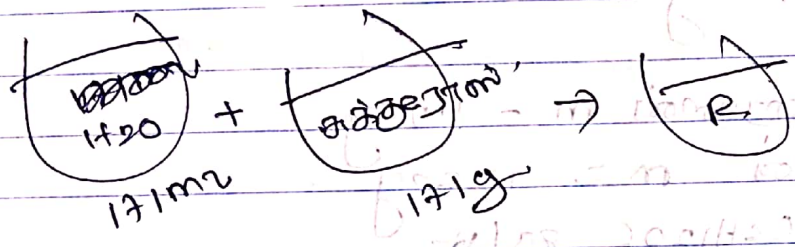
$$\text{mol } \text{H}_2\text{SO}_4 = \frac{2}{52} = \frac{1}{26} \text{ mol}$$



$$\text{mol } H_2O = \frac{162 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 9 \text{ mol}$$

$$\text{mol } C_6H_{12}O_6 = \frac{180 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} = 1 \text{ mol}$$

$$C_6H_{12}O_6 \text{ க்கு } \text{mol} \text{ விகிதம்} = \frac{1}{10} = 0.1$$



$$171 \text{ ml } H_2O = 171 \text{ g}$$

$$171 \text{ ml } H_2O \text{ க்கு } m = 171 \text{ g}$$

$$171 \text{ ml } H_2O \text{ க்கு } m = 171 \text{ g}$$

$$\text{mol } H_2O = \frac{171}{18} = 9.5 \text{ mol}$$

~~$$\text{mol } C_6H_{12}O_6 = \frac{171}{180}$$~~

$$\text{mol சர்க்கரை} = \frac{171}{342} = 0.5 \text{ mol}$$

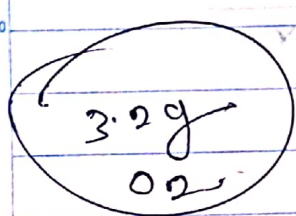
$$\text{சர்க்கரையில் } \text{mol} \text{ விகிதம்} = \frac{0.5}{10} = 0.05$$

③ $2L < R < P$

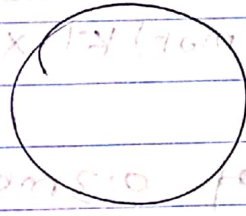
④ $p_{H_2O} = p^0_{H_2O} \times x_{H_2O}$

$p = p^0 \times \left(1 - \frac{\text{മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ} - \text{എംപിറിയർ}}{\text{mol ഗുണിതം}} \right)$

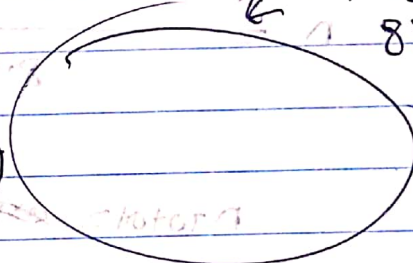
2011/05/07



+



→



300K
1x10⁵Pa

2x
400K
2x10⁵Pa

$\text{mol O}_2 = \frac{3.2g}{32g \text{ mol}^{-1}} = 0.1 \text{ mol}$

O₂ സന്ധ്യനാളം

$pV = nRT$

$V = \frac{nRT}{p}$

$0.1 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K}$

V =

1x10⁵Pa

$V = 25 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

Handwritten header text in Malayalam, partially obscured and illegible.

2y ദത്ത ലബോറട്ടറി സാക്ഷാത്കാരം

$$PV = nRT$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

~~$$\frac{2 \times 10^5 \text{ Pa} \times 50 \times 10^{-4} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}}$$~~

2y ദത്ത ലബോറട്ടറി

$$n = \frac{2 \times 10^5 \text{ Pa} \times (8.314 \times 10^{-4}) \times 2 \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}}$$

$$n_{\text{total}} = 0.3 \text{ mol}$$

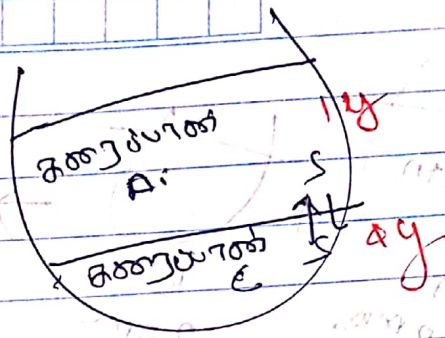
$$n_{\text{O}_2} + n_{\text{X}} = 0.3 \text{ mol}$$

0.2 ലിറ്റർ വോളിയം ഉള്ള ലബോറട്ടറി സാക്ഷാത്കാരം

$$n_{\text{X}} = 0.2 \text{ mol}$$

$$M_{\text{X}} = \frac{8.8 \text{ g}}{0.2 \text{ mol}}$$

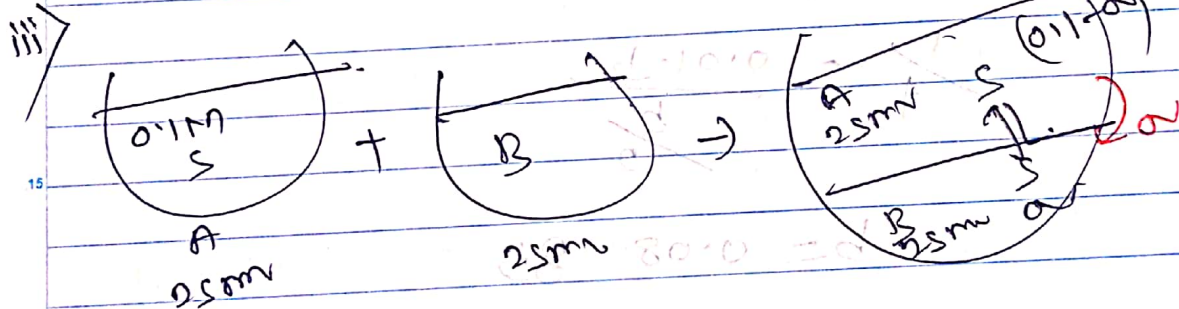
$$M_{\text{X}} = 44 \text{ g mol}^{-1}$$



ii) $KD = \frac{[S]_A}{[S]_R}$

$$KD = \frac{1}{g}$$

$$\frac{1}{4} = 0.25$$



A കെ കിടപ്പു B കിടപ്പ് വെച്ചു 15 = 10000

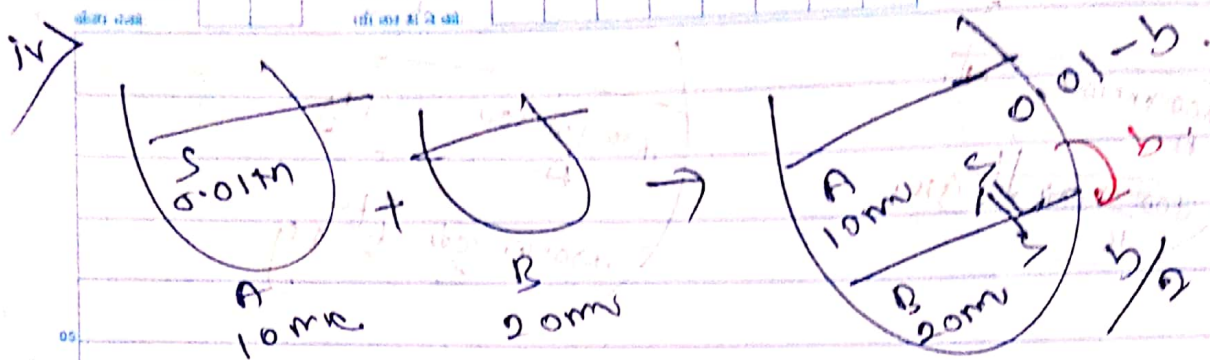
$$KD = \frac{1}{g}$$

$$\frac{1}{g} = \frac{(0.1 - \infty)}{\infty}$$

$$a = 0.9 - 90^\circ$$

$a = 0.09 \text{ mol dm}^{-3}$

$\therefore$ கனத்தின் A கிண்தின் எந்தியுள்ள (S) = $(0.1 - 0.09) \text{ moldm}^{-3}$
 0.01 moldm^{-3}



சனாநம் அ கல் கிதாபு இது தினுன் ரகச்யம் [72] = மானக

சுண்ணாம்பு கடுமையானது அதனால் அதன் கிழந்து உத்குதன் எல்லாம்
பொழுது உத்கன் உத்கன் உத்கன் உத்கன் உத்கன் உத்கன் உத்கன் உத்கன் உத்கன் உத்கன்

$$KD = \frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{0.01 - b}{\frac{b}{2}}$$

$$b = 0.08 - 85$$

$$b = \frac{0.08}{9}$$

$\therefore$ കണ്ടാവാൻ കിട്ടിയതെങ്കിലും $\frac{1}{2} = 0.01 - 0.08$

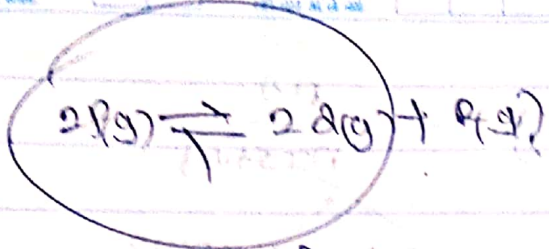
$$\frac{0.01}{g}$$

$$1.11 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

செய்தி எண்: _____ தேதி: _____

பிரச்சனையைத் தீர்க்கும் முறை: _____

c)

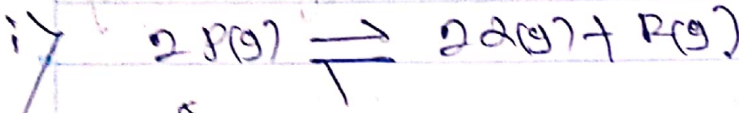


$$V = 1 \text{ dm}^3$$

$$T = 481 \text{ K}$$

$$P_T = 1.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{O_2} = 2 \times 10^4 \text{ Pa}$$



பொருளின் (C-ஐ) 2x 2

$$\therefore \text{உகன் பகுதி அளக்கம்} = \frac{2 \times 10^4 \text{ Pa} \times 2}{4 \times 10^4 \text{ Pa}}$$

$$P(g) \text{ க்கு பகுதி அளக்கம்} = P_T - (P_{O_2} + P_{P_4})$$

$$1.2 \times 10^5 - 4 \times 10^4 + 2 \times 10^4$$

$$1.2 \times 10^5 - 6 \times 10^4$$

$$10 \times 10^4 - 6 \times 10^4$$

$$P_{P_4} = 6 \times 10^4 \text{ Pa}$$

ii) எதுகுதியிற் $PV = nRT$

$$n_{\text{total}} = \frac{PV}{RT}$$

$$= \frac{1.2 \times 10^5 \text{ Pa} \times 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 481 \text{ K}}$$

$$= 0.03 \text{ mol} \dots$$

$$y_2 = 3$$

$$[A_2] = 0.09 \text{ mol}$$

$$\text{dm}^3$$

$$0.09 \text{ mol dm}^3$$

$$p_2 = y_2 \times p_T$$

$$y_2 = \frac{p_2}{p_T}$$

$$y_2 = \frac{4 \times 10^4 \text{ Pa}}{1.2 \times 10^5}$$

$$y_2 = \frac{1}{3}$$

$$y_2 = \frac{n_2}{n_{\text{total}}}$$

$$n_2 = \frac{1}{3} \times 0.03$$

$$n_2 = 0.01 \text{ mol}$$

$$[A_2] = \frac{0.01 \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3}$$

$$0.01 \text{ mol dm}^3$$

$$\therefore [R_2] = 0.005 \text{ mol dm}^3$$

$$n_p = 0.03 - (n_2 + n_r)$$

$$0.03 - 0.015$$

$$0.015 \text{ mol}$$

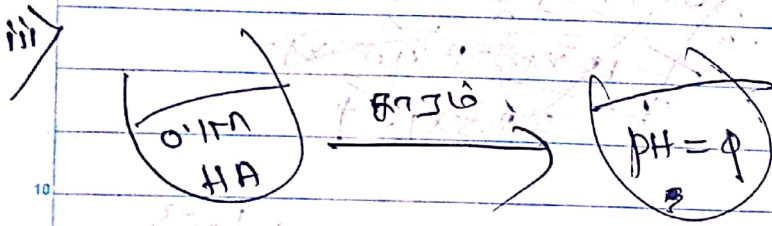
$$[R_2] = 0.015 \text{ mol dm}^3$$

செய்து கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்டு கீழ்க்கண்டவற்றைக் கணக்கிட்டுக் கொடுக்கவும்.

பெயர்: வினா எண்:

ii)
$$K_a = \frac{[H_3O^+] \times [A^-]}{[HA]}$$

$$\frac{[HA(aq)]}{[A^-(aq)]} = \frac{K_a}{[H_3O^+(aq)]}$$



~~செய்து கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்டு கீழ்க்கண்டவற்றைக் கணக்கிட்டுக் கொடுக்கவும்.~~

$$K_a = \frac{[H^+] \times [A^-]}{[HA]}$$

$$\frac{[HA]}{[A^-]} = \frac{[H_3O^+]}{K_a}$$

$$pH = -\log[H^+]$$

$$4 = -\log[H^+]$$

$$[H^+] = 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\frac{[HA]}{[A^-]} = \frac{10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}}{10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$\frac{HA}{A^-} = 10$$

வினா எண்:

$$[HA] + [A^-] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{--- (1)}$$

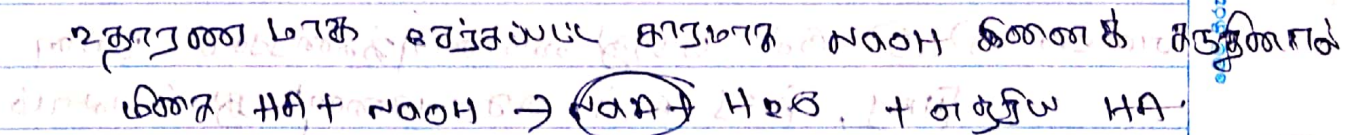
$9.09 \times 10^{-3} \text{ mole dm}^{-3}$

$$[A^-] = 9.09 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

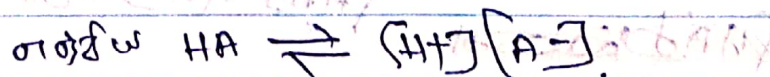
$$[HNO_3] = 3.09 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

[illegible]

எனவே கீழ்க் உபயோகம் உட்பகுதி A- காணப்படும், எனவே HA .
உபயோகக் கிடைக்காததால் இது பகுதி A- கிடைக்கப்படும்.



எனவே கிடைக்கக்கூடிய A -காணப்படுக. எனவே
எந்திய AA உபணாக்கமடைந்து வருவதும் (A^2) க்குள் எந்திய A
மேலிருந்து A^2 க்குள் எந்திய சமணாக் காணப்படுக.



In ~~this~~ question எந்திய ஹ கண் ரத்திய, ரபரத்திய
கண் ரத்திய எண்பண வினாக்களும்

பயிற்சி கேள்விகள்: 1. 0.1 மோலார் அமிலம் 50% அளவு அயலாகியிருக்கும் போது அதன் pH மதிப்பு என்ன?

$pH = 4$ என்பதனால், $[H^+] = 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ க்கு $[A^-]$ க்கு சமமாக இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக K_a க்கு $[A^-]$ க்கு சமமாக இருக்கும் எனக் கொள்வோம்.

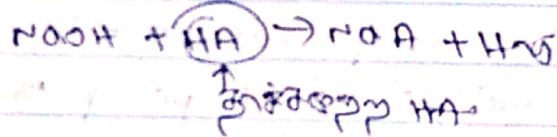
கிடைக்கும் K_a க்கு சமன்பாட்டின் படி

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

$$\frac{[HA]}{[A^-]} = \frac{[H^+]}{K_a} \quad \text{--- (1)}$$

எனவே மீண்டும் எப்போதும் மாற்றி,

மேலும் கவனத்தில் உறுதிப்படுத்த $[HA] = \text{மீதமுள்ள } [HA] + \text{தாக்கெழுத்து } [HA]$



தாக்கெழுத்து $HA =$ வினைபாடான NaA .

$$\text{உறுதிப்படுத்த } [HA] = \text{மீதமுள்ள } [HA] + [A^-] \quad \text{--- (2)}$$

எனவே (1), (2) க்கு கிடைக்கும் விளைவுகளைப் பற்றி $[HA]$, $[A^-]$ க்கு சமமாக இருக்கும் எனக் கொள்வோம்.

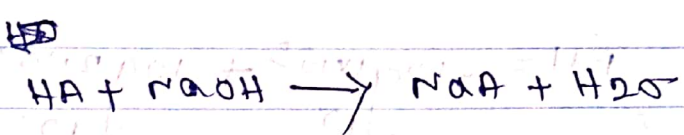
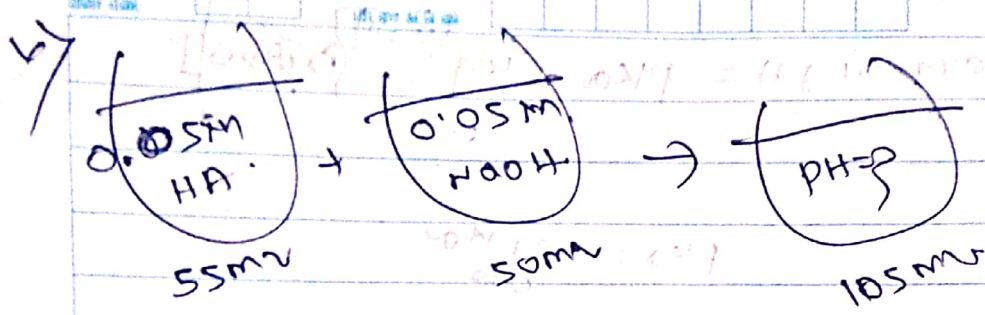
iv) $K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$

~~வினைபாடான~~ $[HA] = [A^-]$ உடன் உள்ளிருக்கும்.

$$[H^+] = K_a$$

$$pH = -\log_{10} 10^{-5}$$

$$pH = 5 //$$



ലഭ്യമായ mol HA = $0.05 \times 55 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $2.75 \times 10^{-3} \text{ mol}$

ലഭ്യമായ mol NaOH = $0.05 \times 50 \times 10^{-3} \text{ mol}$
 $2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$\therefore$ ശേഷിച്ച mol HA = $2.75 \times 10^{-3} - 2.5 \times 10^{-3}$
 $0.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$\therefore$ തീത്ത്നുകൽക്കത്തിൽ $[\text{HA}] = \frac{0.25 \times 10^{-3} \text{ mol}}{105 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$

$2.38 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$

തീത്ത്നടന്ന mol NaA = $2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

തീത്ത്നുകൽക്കത്തിൽ $[\text{NaA}] = \frac{2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}}{105 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$

$2.38 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$

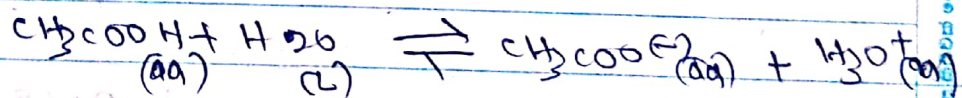
തീത്ത്നുകൽക്കത്തിൽ NaA, HA ശേഷിച്ച അംശം പരസ്പരം തുല്യമാണ്
 കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക

$$pK_a = -\log K_a$$

pH = 10.0

வினாக்கள்:-

தேவதர் சந்திரசேகரன் pH க்குள் வண்பாடு பின்வருமாறு
வருவது:



$$K_a = [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{aq}} \times [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{aq}}$$

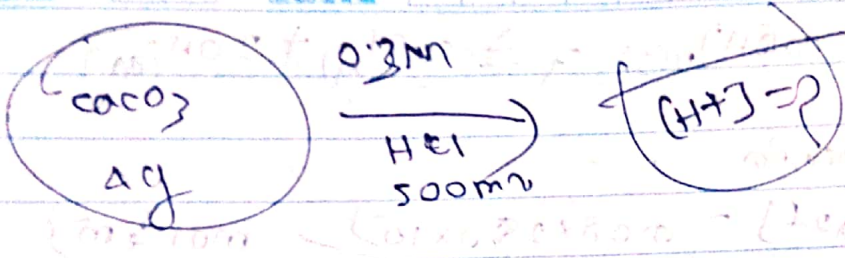
(1000000)

$$[H_3O^+] = K_a \times [CH_3COOH]$$

$$-\log_{10} [H_3O^+] = -\log_{10} K_a - \log_{10} \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$$

$$-\log_{10} [H_3O^+] = -\log_{10} K_a + \log_{10} \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

6)
ii)



$\text{mol. CaCO}_3 = \frac{4g}{100g\text{mol}^{-1}} = 0.04\text{mol}$

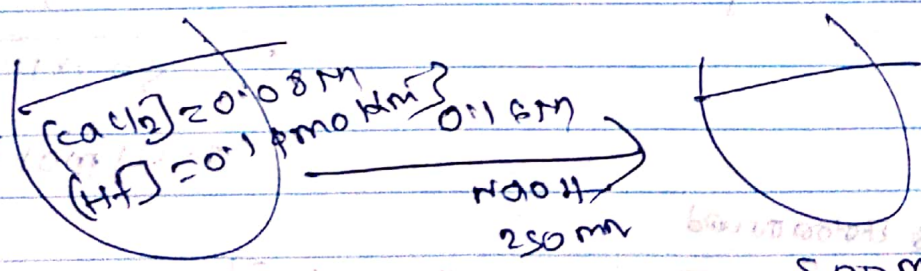
$\text{mol HCl} = 0.3 \times 500 \times 10^{-3} = 0.15\text{mol}$

$\text{mol HCl} = 0.08\text{mol}$
 $\text{mol HCl} = (0.15 - 0.08)\text{mol} = 0.07\text{mol}$

$\therefore \text{HCl} = 0.07\text{mol}$
 500×10^{-3}

$[\text{H}^+] = 0.14\text{mol dm}^{-3}$

$[\text{CaCl}_2] = \frac{0.04\text{mol}}{500 \times 10^{-3}} = 0.08\text{mol dm}^{-3}$

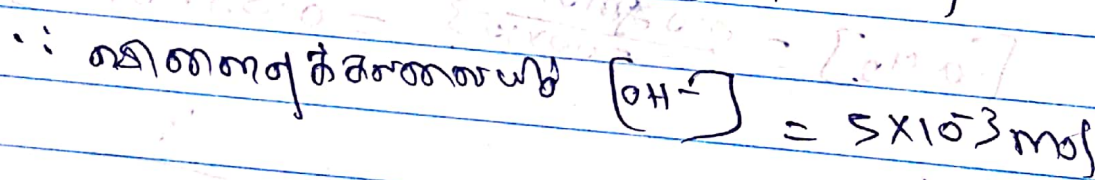
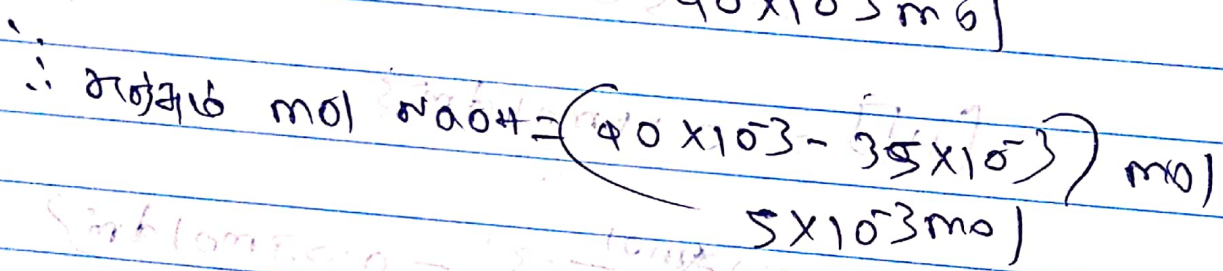
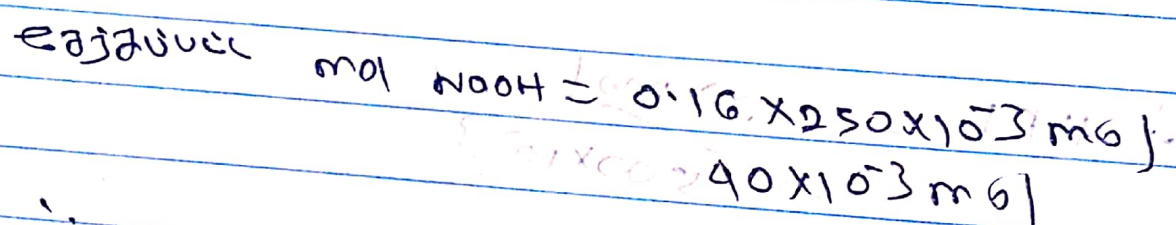
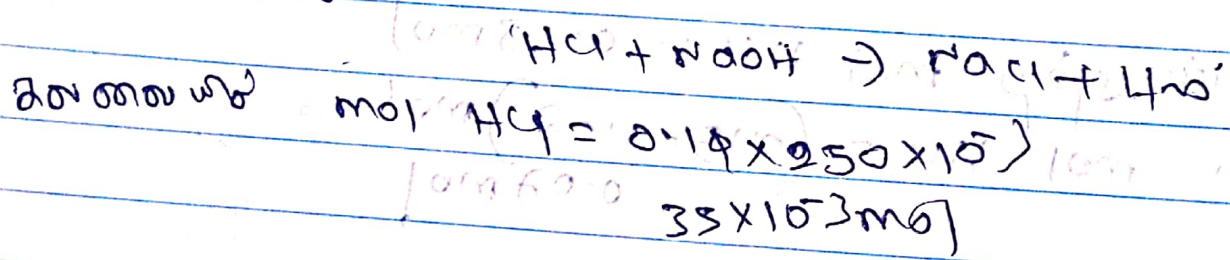


$K_{sp} \text{Ca(OH)}_2 = 6.5 \times 10^{-6}\text{mol}^3\text{dm}^{-3}$

$$[OH^-] = \frac{0.16 \times 250 \times 10^{-3}}{500 \times 10^{-3}} = 0.08 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K_{sp} = [Ca^{2+}] \times [OH^-]^2$$

~~வினைபடுகின்றன~~



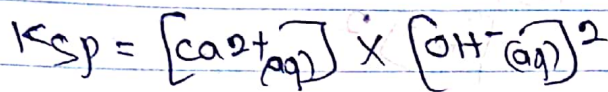
$$500 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$0.01 \text{ mol dm}^{-3}$$

வினைபடுகின்றன

$$[CaCl_2] = \frac{0.08 \times 250 \times 10^{-3}}{500 \times 10^{-3}} = 0.04 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$-\log_{10} K_{sp} = -\log_{10} K_{sp}$$



ശിഷ്യൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ~~2022/10/22~~

$$[Ca^{2+}][OH^-]^2 = 0.09 \times (0.01)^2 \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-3} \\ = 9 \times 10^{-6} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-3}$$

$\therefore 4 \times 10^{-6} \text{ mol/dm}^3 \left\{ \begin{array}{l} K_{sp} \text{ Ca(OH)}_2 \\ 6.5 \times 10^{-6} \text{ mol/dm}^3 \end{array} \right.$

காண்ட Ca(OH)_2 வீழ்ப்பிவாகிறது

07

$$K_{sp} = [a^{2+}]_{(aq)} \times [OH^{-}(aq)]^2$$

സമാന CO_2 വിപുലീകരണ പ്രതികരണ

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{K_{sp}}{[\text{Ca}^{2+}]}}$$

$$[OH^-] = \frac{6.5 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}}{0.04 \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$[\text{OH}^-] = 1.27 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

കർക്കശധൽ മതിയെ $\text{pH} \approx 1 \times 10^{-2}$

தானை கலையை விட உயர்ந்த படிப்பை கற்க வேண்டும் என்பது உண்மை.
தானை கலையை விட உயர்ந்த படிப்பை கற்க வேண்டும்.

පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව, පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව, පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව

පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව, පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව, පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව

iii) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ඔසන වීද්‍යාත්මක අනුපාතය
 $[\text{Ca}^{2+}] = 1.5 \times 10^{-2}$
 $[\text{OH}^-]^2 = 4.5 \times 10^{-2}$

$[\text{Ca}^{2+}] = \frac{6.5 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}}{1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}}$

$6.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$
 ඔසන $[\text{Ca}^{2+}] = 0.04 \text{ mol dm}^{-3}$

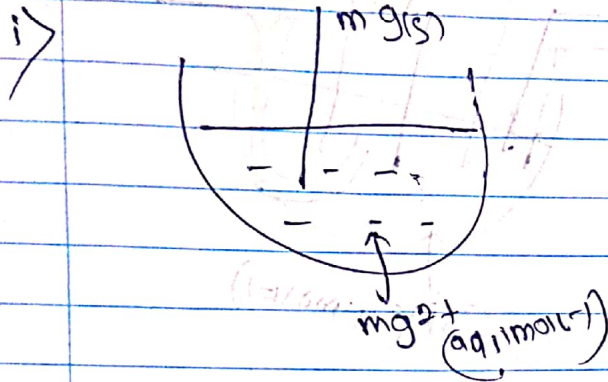
පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව, පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව, පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව
 $[\text{Ca}^{2+}] = 6.5 \times 10^{-2} - 4 \times 10^{-2}$
 $2.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$

$\therefore$ පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව, පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව, පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව
 $\text{mol Ca}^{2+} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \times 500 \times 10^3$
 $12.5 \times 10^3 \text{ mol}$

$\therefore$ පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව, පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව, පරිච්ඡේදය: රසායන විද්‍යාව
 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 = 12.5 \times 10^3 \text{ mol} \times 164 \text{ g mol}^{-1}$

2.5 g

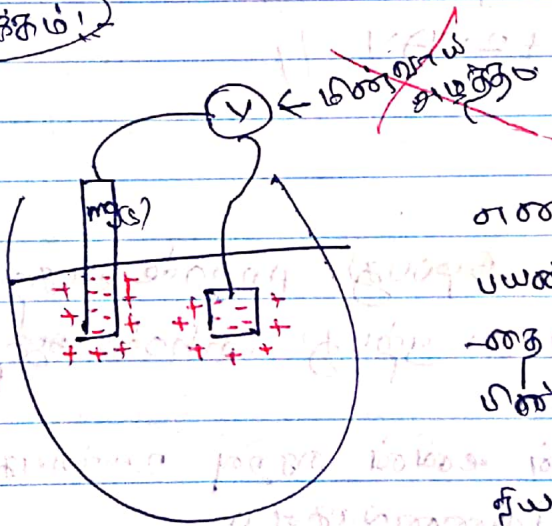
2011/07/07



- [illegible]

[illegible]

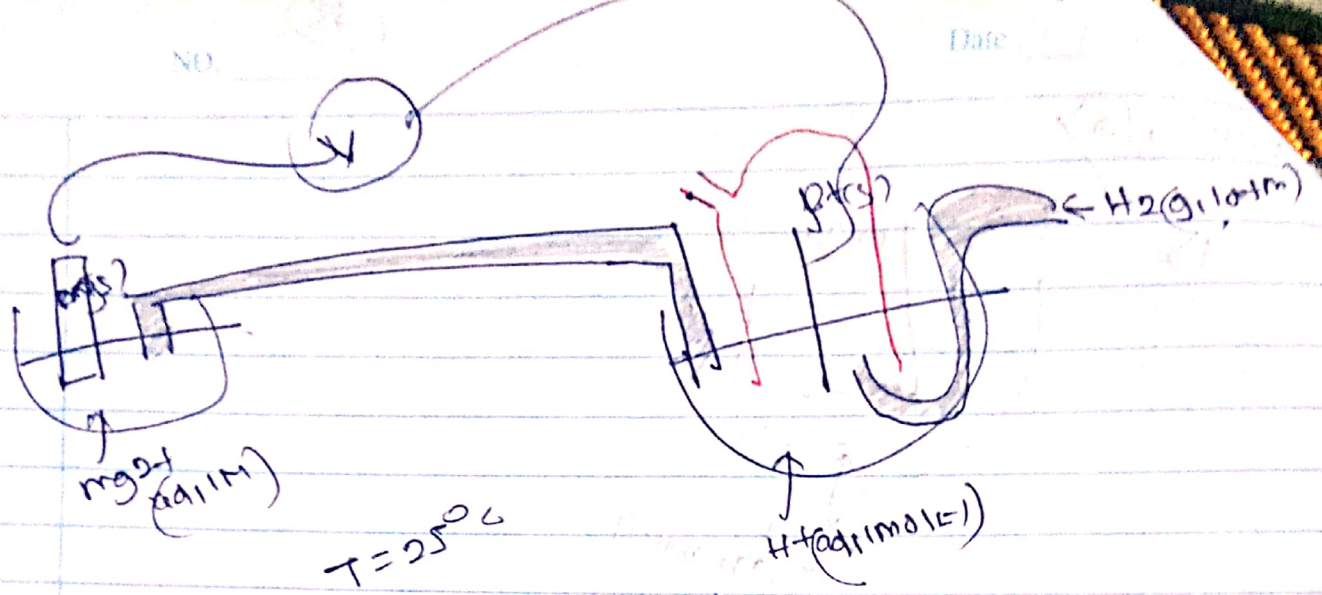
(வாங்கும்!)



எனவே ~~எனவே~~ உலகம் மாறியிருப்பதைப்
பயன்படுத்தி உரையாக மின்வாய் அடுத்தது
-தை அளக்க முடியாது எனவே
மின்வாய் அளக்கான் அளக்கப்படு

நியம நிபந்தனையுடன் கீழ் HON கன்
நியம பிண்ணாய் உத்தரவும் 0





கிழக்கு H-அயன்கள் தயக்கம் மின்னாசை அடித்தும் புகுதியல் ,
எனவே எவாக்க மணியின் லாதிபாணது . ஏதகபாந மயகன்
தயக்க மின்னாசை அடித்தும் திணைத் துடல் .

iii

① துண்டிணையய்யல் & மின்னாசை .

② ~~E° cell~~ = E°

$$E^{\circ} \text{ கலம்} = E^{\circ} \text{ cathode} - E^{\circ} \text{ Anode}$$

$$= 0.4 - (-2.37)$$

$$= +2.77 \text{ V} //$$

வினாக்கம் :-

மின்னாசை, துண்டிணை

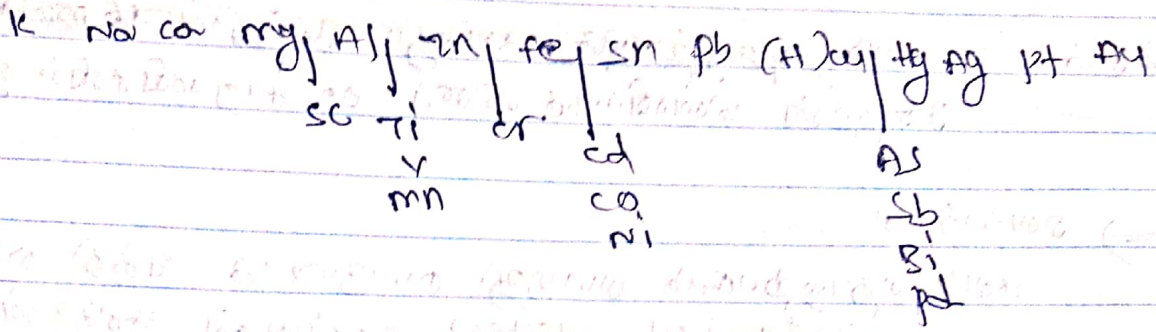
எனவே கிழக்கு உண் இ கிழப்பது Anode அடித் துடித்புடல்,
எனவே கிழக்கு உண் இ துடித்பு cathode அடித் துடித்பு
புடல் .

உண் இ கிழக்கும் எண்ணின் எண்ணின் எண்ணின் உயர்வாகக் கிடம் ,
எனவே Anode எதிர் துணைபாசம் ,
cathode எதிர் துணைபாசம் துடித்புபுடல் ,
Anode எதிர் துணைபாசம் துடித்பு

உண் இ கிழக்கு கிழப்பது → Anode

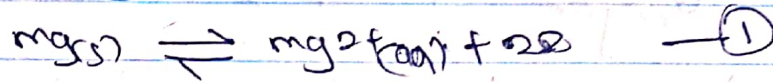
உண் இ கிழக்கு துண்டிணை → cathode

BASHARATH

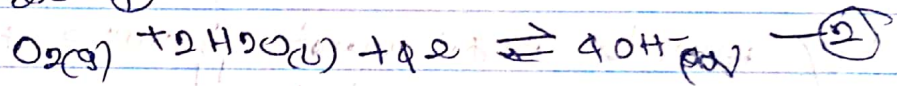


எனவே கீழ்க் மின்சங்கத்தினைக் கருதின C மின்வாய் $\rightarrow$ Cathode
 $Mg \rightarrow$ Anode

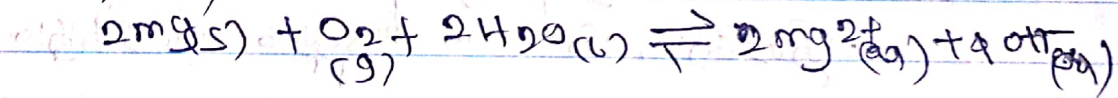
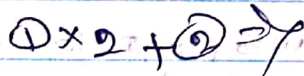
③ Anode க்கு $\ominus$ க்கு:



Cathode க்கு $\oplus$



சுத்தாக்கம்



iv) சுத்தின் மின்னியக்க விசையால் மாற்றம் ஏற்படு
 ஏனெனில் மின்பகுலாதல் மாற்றம் நடைபெறுகிறது.

v) Mg மின்வாயினை புதிய மின்வாயினால் மாற்றம் செய்யும்.

H_2O உய்தல்

இது சுத்தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்றன.

தண்ணீரையுள்ள C மின்வாயில் பகுதியுள்ள $Mg(OH)_2$
 கிணை உருவாகும்.

வினாக்கள் :-

செல் தொகுப்புகள் ஸ்பாது சக்தி மின்னியக்க வினை சை ஈரணியின் தூக்கியுக்கும் சக்தி மின்னியக்க வினை சை ஈரணியின் தூக்கியுக்கும்.

→ ஸைப்ரிஸ்

செல் தொகுப்புகள் ஸ்பாது ஸ்பாது சக்தி மின்னியக்க வினை ஸைப்ரிஸ், ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ் சக்தி மின்னியக்க வினை ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ்.

* ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ் ஸ்பாது சக்தி மின்னியக்க வினை ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ்.

→ Anode, Cathode சைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ் சக்தி மின்னியக்க வினை ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ்.

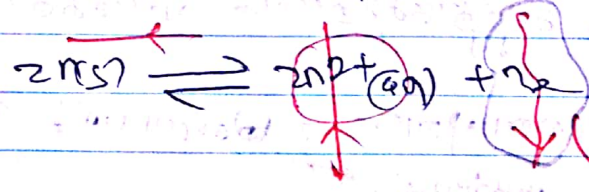
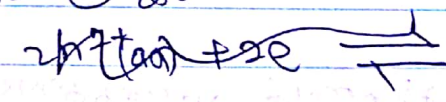
Anode சைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ் சக்தி மின்னியக்க வினை ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ். Anode சைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ் சக்தி மின்னியக்க வினை ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ். ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ் சக்தி மின்னியக்க வினை ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ்.

* சக்தி மின்னியக்க வினை $E^\ominus$ செல் ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ்.

EX:-

Zn/AI மின்னியக்க சக்தி மின்னியக்க.

Anode ஸைப்ரிஸ்



$$E^\ominus_{\text{செல்}} = E^\ominus_{\text{Cathode}} - E^\ominus_{\text{Anode}}$$

BASHARATH

சக்தி மின்னியக்க வினை ஸைப்ரிஸ் ஸைப்ரிஸ்.

- ①- $8 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^x (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^y (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^z$
- ②- $1.6 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^x (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^y (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^z$
- ③- $3.2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^x (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^y (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^z$
- ④- $3.2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^x (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^y (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^z$

$$\frac{②}{①} \Rightarrow \frac{1.6 \times 10^{-3}}{8 \times 10^{-4}} = \left(\frac{2}{1}\right)^x$$

$$\boxed{x=1}$$

$$\frac{③}{②} \Rightarrow \frac{3.2 \times 10^{-3}}{1.6 \times 10^{-3}} = \left(\frac{2}{1}\right)^y$$

$$\boxed{y=1}$$

$$\frac{④}{①} \Rightarrow \frac{3.2 \times 10^{-3}}{8 \times 10^{-4}} = \left(\frac{2}{1}\right)^y$$

$$\boxed{y=2}$$

③ $\text{Rate} \propto [A] [B] [C]^2$

$$\text{R}_1 \propto [A] [B] [C]^2$$

$$\text{R}_2 \propto [A] [B] [C]^2$$

$$\frac{\text{R}_2}{\text{R}_1} = \frac{9}{1}$$

BASHARATH

$\therefore$ $\text{Rate} \propto [A] [B] [C]^2$

iii

$$A + C \xrightarrow{k_1} x / \text{வினையான படி}$$

$$x + C \xrightarrow{k_2} y / \text{வினையான படி}$$

$$y + B \rightleftharpoons z / \text{பெருவான படி}$$

$$z + nC + nB \rightarrow \text{வினையான} / \text{வினையான படி}$$

தாக்கீதம் d(தொகுப்பு)

தாக்கீதம் மூலம் சூத்திரம் தாக்கீதம் கிடைக்கிறது. படியைத் தாக்கீதம் கிடைக்கிறது.

∴ கீழ்க் பெருவான படி $y + B \rightarrow z$

தாக்கீதம் d [y] [B] — ①

$$k_1 = \frac{[x]}{[A] [C]}$$

$$k_2 = \frac{[y]}{[x] [C]}$$

$$k_1 \times k_2 = \frac{[x]}{[A] [C]} \times \frac{[y]}{[x] [C]}$$

$$k_1 k_2 = \frac{[y]}{[A] [C]^2}$$

விதி

தாக்கீதம் d

$$[y] = k_1 k_2 [A] [C]^2 \quad \text{--- ②}$$

NO. _____

(41)

Date : / /

①, ② ⇒

தூக்கத்தம் α [Y] [B]

R : ~~α~~ $k_1 k_2$ [A] (C²) [B]

~~α~~

R α [A] [B] [C]²